

MANUAL DE INSTALACION DE PINGÜINO IDE

NOTA: TODO SE VA A ESTAR TRABAJANDO MEDIANTE EL CMD Y POWERSHELL DE WINDOWS, ESTE MANUAL ESTA DISEÑADO PARA EQUIPOS CON WINDOWS 11

Instalación de pyenv en Windows 11

pyenv-win es una herramienta de gestión de versiones de Python para Windows que te permite cambiar fácilmente entre múltiples versiones de Python. A continuación, se presentan los pasos para instalarlo utilizando el método más sencillo a través de PowerShell.

Instalación en Windows 11 mediante PowerShell

1. **Abre PowerShell.**
2. Si obtienes un error de "UnauthorizedAccess" (Acceso denegado), ejecuta PowerShell como Administrador y ejecuta el siguiente comando:

PowerShell

```
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope LocalMachine
```

3. **Ejecuta el comando de instalación:**

PowerShell

```
Invoke-WebRequest -UseBasicParsing -Uri  
"https://raw.githubusercontent.com/pyenv-win/pyenv-win/master/pyenv-  
win/install-pyenv-win.ps1" -OutFile ".\install-pyenv-win.ps1"; &"./install-  
pyenv-win.ps1"
```

(Aquí el texto original hace referencia a mirar un video rápido de demostración).

4. **Añade las variables de entorno** ejecutando lo siguiente en PowerShell:

PowerShell

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('PYENV',$env:USERPROFI  
LE + ".\pyenv\pyenv-win\","User")  
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('PYENV_ROOT',$env:USE  
RPROFILE + ".\pyenv\pyenv-win\","User")  
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('PYENV_HOME',$env:USE  
RPROFILE + ".\pyenv\pyenv-win\","User")
```

5. **Actualiza tu variable PATH** con este comando:

PowerShell

```
[System.Environment]::SetEnvironmentVariable('path',  
$env:USERPROFILE + "\.pyenv\pyenv-win\bin;" + $env:USERPROFILE +  
"\.pyenv\pyenv-win\shims;" +  
[System.Environment]::GetEnvironmentVariable('path', "User"),"User")
```

6. **Cierra y vuelve a abrir PowerShell.**
7. **Verifica la instalación** ejecutando:

PowerShell

```
pyenv --version
```

Notas Adicionales

- Si no puedes ejecutar comandos de PowerShell (por ejemplo, en un dispositivo administrado o bloqueado por una institución), añade las variables de entorno manualmente a través del menú de **Variables de entorno** en la configuración de Windows.
- En las versiones 1905 o posteriores de Windows 10/11, es posible que debas desactivar el lanzador predeterminado de Python de Microsoft. Para hacerlo, ve al menú **Inicio > Administrar alias de ejecución de la aplicación** (Manage App Execution Aliases) y desactiva los botones del "Instalador de aplicación" (App Installer) que digan Python.

Verificar la instalación

Para que los cambios hagan efecto, debes reiniciar la terminal.

1. **Cierra completamente** la ventana de PowerShell.
2. Abre una **nueva** ventana de PowerShell o Símbolo del sistema (CMD).
3. Escribe el siguiente comando:

PowerShell

```
pyenv --version
```

Deberías ver la versión de pyenv instalada (ej. pyenv 3.1.1).

Cómo usar pyenv (Ejemplo rápido)

Ahora que lo tienes instalado, aquí tienes los comandos fundamentales para empezar a gestionar tus versiones de Python:

- **Ver versiones disponibles para instalar:**

PowerShell

```
pyenv install -l
```

- **Instalar una versión específica:** *(Por ejemplo, Python 3.11.5)*

PowerShell

```
pyenv install 3.11.5
```

- **Establecer una versión como global (para todo el sistema):**

PowerShell

```
pyenv global 3.11.5
```

- **Actualizar la base de datos de pyenv (muy útil después de instalar una versión nueva):**

PowerShell

```
pyenv rehash
```

Para comprobar que Windows está utilizando el Python que acabas de instalar, simplemente escribe `python --version` en tu terminal.

ESTO ES FUNDAMENTAL YA QUE TRABAJEREMOS CON DISTINTAS VERSIONES DE PYTHON A DIFERENCIA DE LA NATIVA QUE TRAE EL SISTEMA

Una vez realizado esto, procedemos con la instalación del ide

Para instalar la versión 12 de Pinguino IDE en Windows, el proceso requiere configurar manualmente las carpetas, el compilador y aprovechar el gestor de Python que configuraste previamente para evitar conflictos de sistema.

1.Configurar Python con pyenv: Establecer la versión de ejecución.

Aprovechando pyenv, instala y activa **Python 3.7.9**. Esta es la versión recomendada que ofrece la mayor estabilidad con las dependencias gráficas antiguas de la versión 12:

PowerShell

```
pyenv install 3.7.9
```

```
pyenv global 3.7.9
```

2.Crear la estructura de directorios:

Abre tu PowerShell y crea la carpeta base en tu disco duro principal. Todo el ecosistema del IDE debe vivir aquí para evitar problemas con rutas espaciadas en Windows:

```
PowerShell
mkdir C:\Pinguino\v12
cd C:\Pinguino\v12
```

3.Descargar el IDE y las librerías:

La versión 12 se distribuye en módulos modulares desde SourceForge (en la carpeta testing/v12) o desde su repositorio en GitHub:

- Descarga el código fuente en pinguino-ide.zip.
- Descarga los paquetes de soporte en pinguino-libraries.zip.
- Descomprime el contenido de ambos archivos directamente dentro de tu carpeta C:\Pinguino\v12.

[PinguinoIDE/pinguino-libraries: Pinguino librairies, keywords and other useful files.](#)
- LIBRERIAS

[Releases · PinguinoIDE/pinguino-ide](#) – IDE

4.Instalar el compilador de 32 bits: Soporte para arquitectura MIPS.

Crea una nueva carpeta llamada compilers dentro de tu directorio principal. Para poder compilar correctamente los programas orientados al **PIC32MX220F032D**, es obligatorio descargar el paquete pinguino-windows64-gcc-mips-elf.zip y descomprimirlo en esta nueva ruta compilers.

<https://github.com/PinguinoIDE/pinguino-compilers/releases/download/v20.10/pinguino-win64-p32.zip> - DESCARGA DIRECTA

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
cloog.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	1,229 KB
libcov2.dll	05/06/2026 10:57 a. m.	Extensión de la ap...	877 KB
libintl3.dll	05/06/2026 10:57 a. m.	Extensión de la ap...	101 KB
make.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	171 KB
mips-elf-gcc-4.9.2.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	856 KB
mips-elf-p32-gcc.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	855 KB
p32-addr2line.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	751 KB
p32-ar.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	777 KB
p32-as.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	1,343 KB
p32-c++filt.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	750 KB
p32-cpp.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	858 KB
p32-elfedit.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	40 KB
p32-gcc.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	856 KB
p32-gcc-ar.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	59 KB
p32-gcc-nm.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	59 KB
p32-gcc-ranlib.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	59 KB
p32-gcov.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	503 KB
p32-ld.bfd.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	1,095 KB
p32-ld.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	1,095 KB
p32-nm.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	761 KB
p32-objcopy.exe	05/06/2026 10:57 a. m.	Aplicación	915 KB

Fig 1. Es el progreso hasta donde haz llegado hasta este momento (organización de las carpetas)

5.Instalar las dependencias del sistema:

Navega a la carpeta principal del IDE desde tu terminal y usa pip para descargar los requerimientos del entorno de ventanas y los controladores de comunicación por USB:

PowerShell

```
cd C:\Pinguino\v12\pinguino-ide
```

```
pip install PySide2 pyusb beautifulsoup4 wheel setuptools
```

Configurar el archivo de rutas (Paso 6):

- Ve a la carpeta donde descomprimiste el IDE, específicamente a la ruta:

C:\Pinguino\v12\pinguino-ide\pinguino\qtgui\config\

- Busca el archivo llamado **pinguino.windows.conf** y ábrelo con el Bloc de notas.
- Asegúrate de que la línea que define el compilador (gcc_bin) apunte exactamente a la carpeta que me acabas de mostrar:

gcc_bin = C:\Pinguino\v12\compilers\p32\bin

```
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Instale la versión más reciente de PowerShell para obtener nuevas características y mejoras. https://aka.ms/PSWindows

PS C:\WINDOWS\system32> cd C:\Pinguino\v12\pinguino-ide
PS C:\Pinguino\v12\pinguino-ide> pip install PySide2 pyusb beautifulsoup4 wheel setuptools
Collecting PySide2
  Downloading PySide2-5.15.2.1-5.15.2-cp35.cp36.cp37.cp38.cp39.cp310-none-win_amd64.whl (137.4 MB)
    | 137.4 MB 18 kB/s
Collecting pyusb
  Downloading pyusb-1.2.1-py3-none-any.whl (58 kB)
    | 58 kB 1.6 MB/s
Collecting beautifulsoup4
  Downloading beautifulsoup4-4.14.3-py3-none-any.whl (107 kB)
    | 107 kB 3.3 MB/s
Collecting wheel
  Downloading wheel-0.42.0-py3-none-any.whl (65 kB)
    | 65 kB 1.6 MB/s
Requirement already satisfied: setuptools in c:\users\cris\.pyenv\pyenv-win\versions\3.7.9\lib\site-packages (47.1.0)
Collecting shiboken2==5.15.2.1
  Downloading shiboken2-5.15.2.1-5.15.2-cp35.cp36.cp37.cp38.cp39.cp310-none-win_amd64.whl (2.3 MB)
    | 2.3 MB 3.3 MB/s
Collecting soupsieve>=1.6.1
  Downloading soupsieve-2.4.1-py3-none-any.whl (36 kB)
Collecting typing-extensions>=4.0.0
  Downloading typing_extensions-4.7.1-py3-none-any.whl (33 kB)
Installing collected packages: shiboken2, PySide2, pyusb, soupsieve, typing-extensions, beautifulsoup4, wheel
Successfully installed PySide2-5.15.2.1 beautifulsoup4-4.14.3 pyusb-1.2.1 shiboken2-5.15.2.1 soupsieve-2.4.1 typing-extensions-4.7.1 wheel-0.42.0
WARNING: You are using pip version 20.1.1; however, version 24.0 is available.
You should consider upgrading via the 'c:\users\cris\.pyenv\pyenv-win\versions\3.7.9\python.exe -m pip install --upgrade pip' command.
PS C:\Pinguino\v12\pinguino-ide>
PS C:\Pinguino\v12\pinguino-ide>
```

Fig 2. Esto nos indica que se instaló correctamente

Verificar la ruta del compilador

Antes de lanzar el programa, hay que asegurarnos de que el IDE sepa exactamente dónde quedó la carpeta bin que acomodamos hace un momento.

1. Abre el **Explorador de archivos** de Windows.
2. Ve a esta carpeta:

C:\Pinguino\v12\pinguino-ide\pinguino\qtgui\config\

3. Busca el archivo llamado **pinguino.windows.conf**, hazle clic derecho y ábrelo con el **Bloc de notas**.
4. Busca la línea que dice gcc_bin y asegúrate de que apunte exactamente a la ruta que corregiste en el paso anterior:

Plaintext

gcc_bin = C:\Pinguino\v12\compilers\p32\bin

5. Si no está igual, corrígela, **guarda el archivo** (Ctrl + G) y ciérralo.

```
[Paths]
sdcc_bin =
gcc_bin = C:\Pinguino\v12\compilers\p32\bin\
xc8_bin =
pinguino_8_libs =
pinguino_32_libs = C:\Pinguino\v12\pinguino-libraries\p32\
install_path = C:\Pinguino\v12\pinguino-ide\pinguino-ide\
user_path = C:\Pinguino\v12\Proyectos\
user_libs = C:\Pinguino\v12\Proyectos\pinguinolibs\
```

Fig 3. Tener esto dentro de **pinguino.windows.conf**

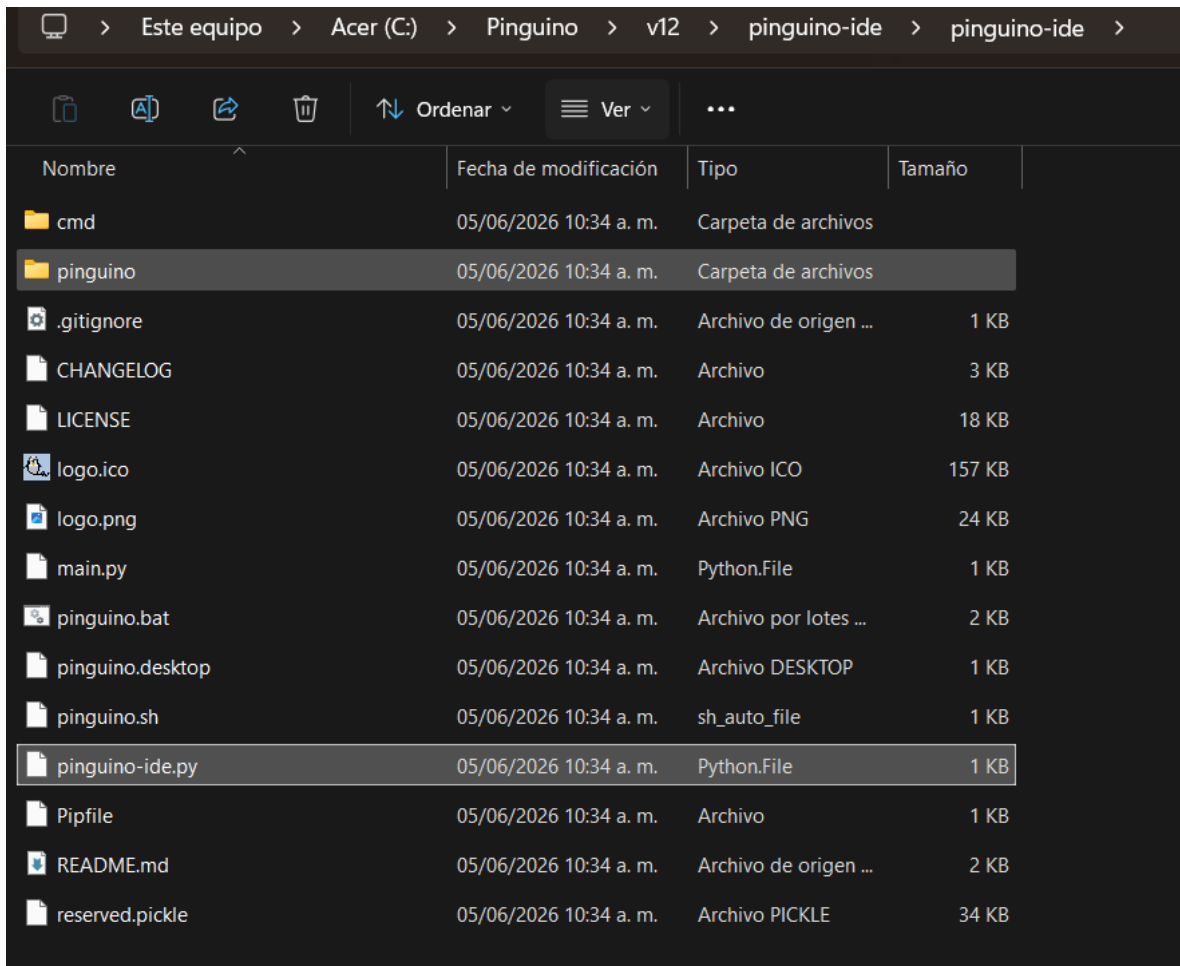


Fig 4. Orden de las carpetas hasta el momento

Entrar a la carpeta correcta en PowerShell

Vuelve a abrir tu PowerShell. Si tu ruta actual termina en un solo pinguino-ide>, escribe este comando para entrar al segundo nivel:

```
PowerShell  
cd pinguino-ide
```

(Tu terminal ahora debería mostrar PS C:\Pinguino\v12\pinguino-ide\pinguino-ide>)

Instalar la librería faltante

Ejecuta el siguiente comando para descargarla:

```
PowerShell  
pip install requests
```


Volver a arrancar el programa

Una vez que la barra de descarga termine, vuelve a lanzar el IDE con el comando que acabas de usar:

PowerShell

```
python pinguino-ide.py
```

CON ESTO SE DESPLEGARÁ EL IDE EN PANTALLA PARA PODERLO UTILIZAR

